

التمرين الأول (4 نقاط) :

نعتبر في المجموعة $\mathbb{R}$ المعادلة التفاضلية : $y' + 3y = 2e^{-x}$: (E) .

1- عين قيمة العدد الحقيقي a بحيث تكون الدالة g المعرفة على المجموعة $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = a.e^{-x}$ حل للمعادلة (E) .

2- نعتبر المعادلة التفاضلية : $y' + 3y = 0$: (E') حل المعادلة (E') .

3- برهن أن الدالة k هي حل للمعادلة (E) إذا وفقط إذا كانت الدالة $(k - g)$ هي حل للمعادلة (E') .
ثم استنتج مجموعة حلول المعادلة (E) .

4- عين حلا خاصا k للمعادلة (E) بحيث يكون معامل توجيه المماس للمنحنى الممثل للدالة k في النقطة ذات الفاصلة 0 يساوي 4 - .

التمرين الثاني (4 نقاط) :

1- أ- أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي قسمة 5^n على 7

ب- عين باقي قسمة كل من العددين 5^{1438} و 5^{2017} على 7 .

2- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n العدد $26^{6n+5} + 2 \times 47^{12n+2} + 3$ يقبل القسمة على 7.

3- عين قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها $26^{6n+5} + 2 \times 47^{12n+2} + 5n$ قابلا للقسمة على 7 .

4- n عدد طبيعي ، نضع : $\alpha_n = n^2 + n$ ، $\beta_n = n + 2$

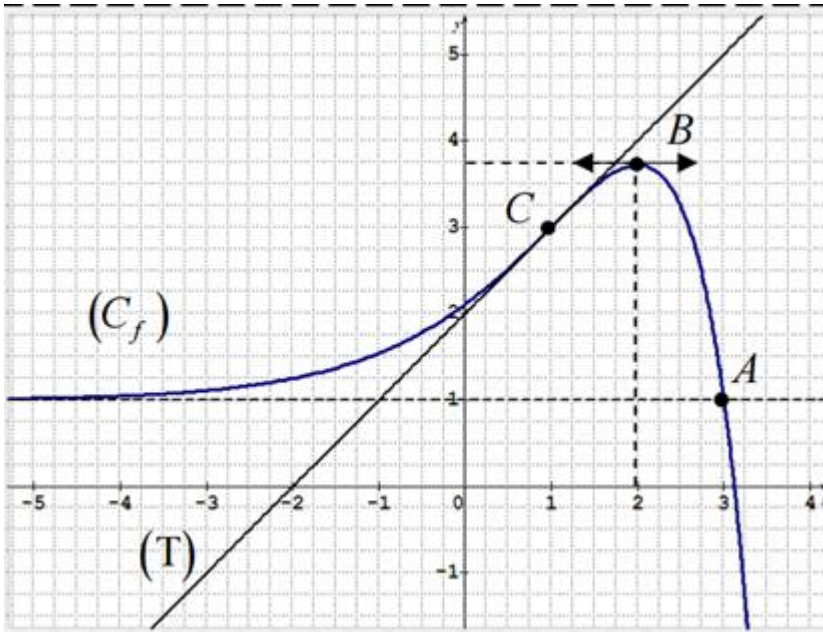
أ. تحقق أن : $n\beta_n - \alpha_n = n$

ب. أثبت أن : $PGCD(\beta_n ; \alpha_n) = PGCD(\beta_n ; n)$.

ج. استنتج القيم الممكنة لـ $PGCD(\beta_n ; \alpha_n)$.

التمرين الثالث (5 نقاط) :

نعتبر الدالة f المعرفة بتمثيلها البياني (C_f) في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(o; \vec{i}; \vec{j})$ حيث $B(2; e+1)$ و $A(3; 1)$ و $C(1; 3)$ من البيان أجب عن الأسئلة التالية :



- (1) عين كلا من $f'(1)$ و $f'(2)$ و $f''(1)$.
- (2) أكتب معادلة المماس (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة C.
- (3) أ- بين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha \in]3; +\infty[$ حيث α ثم أستنتج إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$.
- ب- شكل جدول تغيرات الدالة f .
- (4) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x)=f(m)$.
- (5) لتكن h الدالة المعرفة على $]-\infty; \alpha[$ كما يلي $h(x)=f(x)-\ln[f(x)]$.
- أ- أعط عبارة $h'(x)$ بدلالة $f(x)$ و $f'(x)$.
- ب- استنتج اتجاه تغير الدالة h ثم شكل جدول تغيراتها.

التمرين الرابع (7 نقاط) :

$$\begin{cases} g(x) = e^{\frac{(x+1)\ln(x)}{x}} & : x > 0 \\ g(0) = 0 \end{cases} \quad \text{دالة عددية معرفة على } [0; +\infty[\text{ كما يلي :}$$

(C_g) تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(o; \vec{i}; \vec{j})$.

1. أدرس استمرارية الدالة g عند 0

$$\frac{g(x)}{x} = e^{\frac{\ln(x)}{x}} \quad \text{2. تحقق انه من اجل كل } x \text{ من المجال }]0; +\infty[\text{ فإن}$$

3. أدرس قابلية اشتقاق g عند 0 و فسر النتيجة هندسيا

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} \quad \text{4. احسب}$$

$$\left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1 \text{ لاحظ أن } \right) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x) - x}{\ln(x)} = 1 \quad \text{5. بين ان}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - x] = +\infty \quad \text{ثم استنتج ان}$$

6. ادرس تغيرات الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.

7. أحسب $g(1)$; $g(2)$; $g(3)$ ثم أنشئ (C_g) .

" تستطيع أن تنجح في حياتك ولو كان الناس يعتقدون أنك غير ناجح ولكن لن تنجح أبدا إذا كنت تعتقد في نفسك غير ناجح "

الاستاذ : جواليل أحمد - بالتوفيق و النجاح في امتحان البكالوريا 2017

ثانوية الشيخ أمود تمنراست

تصحيح اختبار في مادة الرياضيات

تصحيح الاختبار الثلاثي الاول شعبة الثالثة رياضيات

التمارين		عناصر الإجابة		التنقيط	
				مجزأة	كاملة
التمرين الاول	1- تعيين قيمة العدد الحقيقي a : : $g(x)=a.e^{-x}$ و $g'(x)=-a.e^{-x}$ و لدينا $g'(x)+3g(x)=-a.e^{-x}+3ae^{-x}$ أي $g'(x)+3g(x)=2ae^{-x}$ حتى تكون g حل للمعادلة (E) يكافئ ان $2ae^{-x}=2e^{-x}$ أي ان $a=1$. 2- : $y'+3y=0$: (E') حلها $y=Ce^{-3x}$ حيث C ثابت حقيقي . 3- البرهان أن الدالة k هي حل للمعادلة (E) إذا وفقط اذا كانت الدالة $(k-g)$ هي حل للمعادلة (E') : -إذا كانت k حل للمعادلة (E) يكافئ $k'(x)+3k(x)=2e^{-x}$ و لدينا $g'(x)+3g(x)=2e^{-x}$ بالطرح نجد أن $g'(x)-k'(x)+3g(x)-3k(x)=0$ أي $(g-k)'(x)+3(g-k)(x)=0$ و منه الدالة $(k-g)$ هي حل للمعادلة (E') . -إذا كانت $(k-g)$ حل للمعادلة (E') يكافئ $(g-k)'(x)+3(g-k)(x)=0$ يكافئ ان $k'(x)+3k(x)=g'(x)+3g(x)$ و لدينا $g'(x)+3g(x)=2e^{-x}$ و منه $k'(x)+3k(x)=2e^{-x}$ إذن k حل للمعادلة (E) . إذن حلول المعادلة (E) هي k حيث $k(x)-g(x)=C.e^{-3x}$ و منه $k(x)=g(x)+C.e^{-3x}$ أي أن $k(x)=2e^{-x}+C.e^{-3x}$ و C ثابت حقيقي . 4- معامل توجيه المماس للمنحنى الممثل للدالة k في النقطة ذات الفاصلة 0 يساوي 4 - يعني أن $k'(0)=-4$ نحسب المشتقة $k'(x)=-2e^{-x}-3C.e^{-3x}$ و منه $k'(0)=-2-3C$ نساويها بـ 4 - نجد ان $-2-3C=-4$ يكافئ $C=\frac{2}{3}$ و منه $k(x)=2e^{-x}+\frac{2}{3}.e^{-3x}$	(1)	4		
التمرين الثاني	1- أ- دراسة بواقي قسمة 5^n على 7 حسب قيم العدد الطبيعي n $5^0 \equiv 1[7]$ و $5^1 \equiv 5[7]$ و $5^2 \equiv 4[7]$ و $5^3 \equiv 6[7]$ و $5^4 \equiv 2[7]$ و $5^5 \equiv 3[7]$ و $5^6 \equiv 1[7]$ نلاحظ أن بواقي قسمة 5^n على 7 تشكل متتالية دورية و دورها 6 و منه باقي قسمة 5^n على 7 لما $n=6k$ هو 1 و لما $n=6k+1$ هو 5 و لما $n=6k+2$ هو 4 و لما $n=6k+3$ هو 6 و لما $n=6k+4$ هو 2 و لما $n=6k+5$ هو 3 . حيث k عدد طبيعي . ب-لدينا $1438=6(239)+4$ هو من الشكل $n=6k+4$ إذن باقي قسمة 5^{1438} على 7 هو 2 . و لدينا $2017=6(336)+1$ هو من الشكل $n=6k+1$ إذن باقي قسمة 5^{2017} على 7 هو 5 . 2- إثبات انه من أجل كل عدد طبيعي n العدد $26^{6n+5}+2 \times 47^{12n+2}+3$ يقبل القسمة على 7 لدينا $26 \equiv 5[7]$ بالرفع الى قوى $6n+5$ نجد $26^{6n+5} \equiv 5^{6n+5}[7]$ و مما سبق نستنتج ان $5^{6n+5} \equiv 3[7]$ و منه نجد $26^{6n+5} \equiv 3[7]$ و $47 \equiv 5[7]$ بالرفع الى قوى $12n+2$ نجد $47^{12n+2} \equiv 5^{12n+2}[7]$ و مما سبق نستنتج ان $5^{12n+2} \equiv 4[7]$ و منه $47^{12n+2} \equiv 4[7]$ بالضرب في 2 نجد $2 \times 47^{12n+2} \equiv 8[7]$ و $8 \equiv 1[7]$ إذن $26^{6n+5}+2 \times 47^{12n+2}+3 \equiv 1[7]$... (2) بجمع (1) و (2) نجد $26^{6n+5}+2 \times 47^{12n+2}+3 \equiv 4[7]$ بإضافة 3 نجد	(1)	4		

	(1) (0,5) (0,25) (0,25)	إذن $26^{6n+5} + 2 \times 47^{12n+2} + 3 \equiv 0[7]$ و منه $7 \equiv 0[7]$ و $26^{6n+5} + 2 \times 47^{12n+2} + 3 \equiv 7[7]$ يقبل القسمة على 7 . 3- لدينا مما سبق $26^{6n+5} + 2 \times 47^{12n+2} \equiv 4[7]$ بإضافة $5n$ نجد $26^{6n+5} + 2 \times 47^{12n+2} + 5n \equiv 4 + 5n[7]$ قابلا للقسمة على 7 يعني أن $4 + 5n \equiv 0[7]$ أي أن $5n \equiv -3[7]$ يكافئ $5n \equiv 4[7]$ بالضرب في 3 نجد $15n \equiv 12[7]$ أي أن $n \equiv 5[7]$ (لأن $15 \equiv 1[7]$ و $12 \equiv 5[7]$ و منه قيم n المطلوبة هي $n = 7k + 5 : k \in \mathbb{Z}$) 4- أ. التحقق أن : $n\beta_n - \alpha_n = n$ لدينا $\begin{cases} n\beta_n = n^2 + 2n \\ \alpha_n = n^2 + n \end{cases}$ بالطرح نجد $n\beta_n - \alpha_n = n$ ب. إثبات أن : $PGCD(\beta_n ; \alpha_n) = PGCD(\beta_n ; n)$ نضع $PGCD(\beta_n ; \alpha_n) = d$, $PGCD(\beta_n ; n) = d'$ لدينا d قاسم α_n , β_n فهو قاسم للعدد $n\beta_n - \alpha_n$ و منه فهو قاسم للعدد n إذن d قاسم للعدد n و β_n و منه d قاسم لـ $d' \dots$ (3) $PGCD(\beta_n ; n) = d'$ يعني أن d' قاسم للعدد n و β_n فهو قاسم للعدد $n(n+1)$ و منه d' قاسم للعدد α_n و منه d' قاسم للعدد β_n و α_n إذن $d' \dots d$ (4) من (3) و (4) نجد أن $d = d'$ أي أن $PGCD(\beta_n ; \alpha_n) = PGCD(\beta_n ; n)$ ج. $PGCD(\beta_n ; \alpha_n)$ قاسم للعدد n و β_n فهو قاسم للعدد $2 - n = n + 2 - n = 2$ $\beta_n - n = n + 2 - n = 2$ القيم الممكنة للعدد $PGCD(\beta_n ; \alpha_n)$ هي قواسم 2 أي 1 و 2 .	التمرين الثالث																
5	(1,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,75)	1- تعيين كلا من $f'(2) = 0$ معامل توجيه المماس عند النقطة $B(2; e+1)$ و $f'(1) = 1$ معامل توجيه المماس عند النقطة $C(1; 3)$ وبما أن نقطة $C(1; 3)$ انعطاف فإن $f''(1) = 0$. 2- كتابة معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة C هي $y = f'(1)(x-1) + f(1)$ ولدينا $f(1) = 3$ و $f'(1) = 1$ بالتعويض نجد $y = x + 2$. 3- أ- إما أن f مستمرة و رتيبة على $]3; +\infty[$ و تأخذ صورها في المجال $]1; -\infty[$ و 0 من المجال $]1; -\infty[$ فحسب نظرية القيم المتوسطة المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]3; +\infty[$. جدول إشارة $f(x)$ <table border="1" data-bbox="422 1489 1369 1585"> <tr> <td>x</td><td>$-\infty$</td><td>α</td><td>$+\infty$</td></tr> <tr> <td>إشارة $f(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr> </table> ب - جدول تغيرات الدالة f <table border="1" data-bbox="422 1639 1268 1780"> <tr> <td>x</td><td>$-\infty$</td><td>α</td><td>$+\infty$</td></tr> <tr> <td>$f(x)$</td><td>1</td><td>$e+1$</td><td>$-\infty$</td></tr> </table> 4- المناقشة بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m للعدد حلول المعادلة $f(x) = f(m)$ حل المعادلة هو إيجاد فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع المستقيم (Δ_m) الذي معادلته $y = f(m)$ المناقشة : لما $m \in]-\infty; 2[$ نلاحظ أن (C_f) و (Δ_m) يتقاطعان في نقطتان و منه المعادلة تقبل حلين . لما $m = 2$ نلاحظ أن (C_f) و (Δ_m) يتقاطعان في نقطة وحيدة و منه المعادلة تقبل حل وحيد .	x	$-\infty$	α	$+\infty$	إشارة $f(x)$	+	0	-	x	$-\infty$	α	$+\infty$	$f(x)$	1	$e+1$	$-\infty$	
x	$-\infty$	α	$+\infty$																
إشارة $f(x)$	+	0	-																
x	$-\infty$	α	$+\infty$																
$f(x)$	1	$e+1$	$-\infty$																

	(0,25)	لما $m \in]2; 3]$ نلاحظ أن (C_f) و (Δ_m) يتقاطعان في نقطتان و منه المعادلة تقبل حلين. لما $m \in [3; +\infty[$ نلاحظ أن (C_f) و (Δ_m) يتقاطعان في نقطة وحيدة و منه المعادلة تقبل حل وحيد . 5- أعبارة $h'(x)$ بدلالة $f'(x)$ و $f(x)$: $h'(x) = f'(x) - \frac{f'(x)}{f(x)}$ ب- استنتاج اتجاه تغير الدالة h لدينا $h'(x) = f'(x) - \frac{f'(x)}{f(x)}$ يكافئ $h'(x) = f'(x) \left[\frac{f(x)-1}{f(x)} \right]$ إشارتها <table border="1"> <tr> <th>x</th> <th>$-\infty$</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>α</th> </tr> <tr> <td>إشارة $f'(x)$</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>إشارة $f(x)-1$</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>إشارة $h'(x)$</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>+</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	2	3	α	إشارة $f'(x)$	+	0	-	-	إشارة $f(x)-1$	+	+	0	-	إشارة $h'(x)$	+	0	-	+
x	$-\infty$	2	3	α																		
إشارة $f'(x)$	+	0	-	-																		
إشارة $f(x)-1$	+	+	0	-																		
إشارة $h'(x)$	+	0	-	+																		
	(0,25)	و منه h متزايدة على المجالين $[3; \alpha]$ و $]-\infty; 2]$ و متناقصة على المجال $[2; 3]$. شكل جدول تغيراتها <table border="1"> <tr> <th>x</th> <th>$-\infty$</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>α</th> </tr> <tr> <td>$h(x)$</td> <td>1</td> <td>$e+1-\ln(e+1)$</td> <td>1</td> <td>$+\infty$</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	2	3	α	$h(x)$	1	$e+1-\ln(e+1)$	1	$+\infty$										
x	$-\infty$	2	3	α																		
$h(x)$	1	$e+1-\ln(e+1)$	1	$+\infty$																		
7	(1)	1. دراسة استمرارية الدالة g عند 0 لدينا $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{(x+1)\ln(x)}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{\ln(x) + \frac{\ln(x)}{x}}{1}} = 0$ لأن $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{x} = -\infty$. 2. لدينا $g(x) = e^{\frac{(x+1)\ln(x)}{x}} = e^{\ln(x)} \cdot e^{\frac{\ln(x)}{x}} = x e^{\frac{\ln(x)}{x}}$ يكافئ $g(x) = e^{\frac{(x+1)\ln(x)}{x}}$ و منه من اجل كل x من المجال $]0; +\infty[$: $\frac{g(x)}{x} = e^{\frac{\ln(x)}{x}}$. طريقة أخرى $\frac{g(x)}{x} = \frac{e^{\frac{(x+1)\ln(x)}{x}}}{e^{\ln(x)}} = e^{\frac{(x+1)\ln(x) - \ln(x)}{x}} = e^{\frac{\ln(x)}{x}}$ 3. دراسة قابلية اشتقاق g عند 0 لدينا $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} e^{\frac{\ln(h)}{h}} = 0$ لأن $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\ln(h)}{h} = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ و منه الدالة g قابلة للاشتقاق عند 0. تفسيرها هندسيا ان المنحنى (C_g) يقبل مماسا عند النقطة ذات الفاصلة 0 . 4. حساب النهاية $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln(x)}{x}} = 1$ لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$. 5. تبين ان $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)-x}{\ln(x)} = 1$ لدينا																				

$$t = \frac{\ln(x)}{x} \text{ بوضع } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x) - x}{\ln(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{g(x)}{x} - 1\right)}{\left(\frac{\ln(x)}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{\ln(x)}{x}} - 1}{\left(\frac{\ln(x)}{x}\right)}$$

(0,5)

لما x يؤول الى $+\infty$ فإن t يؤول 0 و منه $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x) - x}{\ln(x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$

(0,5)

استنتاج ان : $\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln(x) \times \frac{g(x) - x}{\ln(x)} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(x) \times 1] = +\infty$

6. دراسة تغيرات الدالة g المشتقة

(0,5)

$$g'(x) = \left[x e^{\frac{\ln(x)}{x}} \right]' = \left[e^{\frac{\ln(x)}{x}} + x \left(\frac{1 - \ln(x)}{x^2} \right) e^{\frac{\ln(x)}{x}} \right] = \left[\frac{x + 1 - \ln(x)}{x} \right] e^{\frac{\ln(x)}{x}}$$

(0,25)

إشارة المشتقة متعلقة بـ $x + 1 - \ln(x)$ نضع $t(x) = x + 1 - \ln(x)$ ندرس تغيرات h المشتقة $t'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$ موجبة على المجال $[1; +\infty[$ و سالبة على المجال $]0; 1]$ إذن t متزايدة على $[1; +\infty[$ و متناقصة $]0; 1]$ إذن فهي تقبل قيمة حدية صغرى هي $t(1) = 2$ و منه نستنتج ان t موجبة على مجال تعريفها و منه $g'(x)$ موجبة إذن الدالة g متزايدة على $]0; +\infty[$ جدول تغيراتها

(0,5)

x	0	$+\infty$
$g(x)$	0	$+\infty$

(0,75)

7. حساب $g(1) = 1$; $g(2) = 2e^{\frac{\ln 2}{2}} = 2\sqrt{2}$ و $g(3) = 3\sqrt[3]{3}$ رسم (C_g) :

(0,75)

